

物件導向程式設計實習第十七次

作業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5B3G0001

指導老師:吳建中

一・題目

第十七次平時作業

類型	個人作業
開放繳交	2026-05-19 00:00
繳交期限	2026-05-24
已繳交	25人
允許遲交	否
成績比重	3%
評分方式	直接打分數
說明	根據上課範例設計完整ComplexNumber類別， 1. 可以執行 +, -, *, / 2. 可以執行 >>, << 3. 可以執行 ==, != 4. 需要可以完成下列程式執行 5. 需要至少輸入三種不同的a,b 參考資料:

1. 基本代數運算 (a+bi 形式)

設兩個複數為 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ 。

- 加法： $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$ 。
- 減法： $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$ 。
- 乘法： $(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$ 。
- 除法： $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$ 。

二 · 程式

```
#include <iostream>

using namespace std;

class ComplexNumber
{
    friend ostream & operator << (ostream &out,const ComplexNumber &x);
    friend istream & operator >> (istream & in, ComplexNumber &x);
    float a,b;    //a+bi

public:
    ComplexNumber (int x=0.0, int y=0.0)
    {
        a=x;
        b=y;
    }
    ComplexNumber operator +(ComplexNumber y){
        return ComplexNumber (a+y.a,b+y.b);
    }
    ComplexNumber operator -(ComplexNumber y){
        return ComplexNumber (a-y.a,b-y.b);
    }
    ComplexNumber operator *(ComplexNumber y){
        return ComplexNumber
            (
                a*y.a-b*y.b,
                a*y.b+b*y.a
            );
    }
    ComplexNumber operator /(ComplexNumber y){
        float d=y.a*y.a+y.b*y.b;
        return ComplexNumber
            (
                (a*y.a+b*y.b)/d,
                (b*y.a-a*y.b)/d
            );
    }
}
```

```

    }
    bool operator == (ComplexNumber y){    //判斷兩個複數是否相同
        return (a==y.a && b==y.b);
    }
    bool operator != (ComplexNumber y){    //判斷兩個複數是否相同
        return !(a==y.a && b==y.b);
    }
};
//operator +,-,*,/,<<,>>,.....
istream & operator >> (istream &in, ComplexNumber &x){
    in >> x.a >> x.b;    // = cin >> a >> b
    return in;
}
// operator << 實作
ostream & operator << (ostream &out,const ComplexNumber &x)
{
    // r=0
    if (x.a==0)    // 如果實部為 0
    {
        if (x.b==0)
            out << x.a << endl;
        else
            if (x.b>0)    // 如果虛部也為 0
                out << x.b << "i" << endl;    // 印出 0
            else    // 如果虛部不為 0    ex. i=5
                out << x.b << "i" << endl;    // 印出 5i
    }
    else
    {
        if (x.b==0)    // 如果虛部為 0
            out << x.a << endl;    //印出實部
        else {
            if (x.b>0)
                out << x.a << "+" << x.b << "i" << endl;
            else
                out << x.a << x.b << "i" << endl;
        }
    }
}

```

```
        return out;
    }

int main()
{
    ComplexNumber a,b,c;
    cin >> a;
    cin >> b;
    c=a+b;
    cout << "加法:" << c;
    c=a-b;
    cout << "减法:" << c;
    c=a*b;
    cout << "乘法:" << c;
    c=a/b;
    cout << "除法:" << c;
    if (a==b)
        cout << "a,b 相同" << endl;
    else
        cout << "a,b 不相同" << endl;
    if (a!=b)
        cout<<"a,b 不相等!"<<endl;
    else
        cout<<"a,b 相等!"<<endl;

    return 0;
}
```

三．程式說明

這個程式是在做複數運算，先建立一個 `ComplexNumber` 類別用來存 $a+bi$ ，其中 a 是實部 b 是虛部，然後用運算子重載讓複數可以直接做加減乘除與比較， $+$ 是實部加實部虛部加虛部， $-$ 是分別相減， $*$ 用複數乘法公式 $ac-bd$ 和 $ad+bc$ ， $/$ 用除法公式先算分母 c^2+d^2 再算新的實部和虛部， $==$ 是判斷兩個複數的實部和虛部是否完全相同， $!=$ 是相反結果，另外也重載 $>>$ 讓可以用 `cin` 直接輸入 a 和 b ， $<<$ 讓 `cout` 可以直接輸出複數並自動判斷格式像是 0 或只有實部或虛部的情況，主程式就是先輸入兩個複數 a 和 b ，然後依序做加減乘除並輸出結果，最後再判斷兩個複數是否相等。

四．執行結果

```
5 5
5 5
加法:10+10i
減法:0
乘法:50i
除法:1
a,b相同
a,b相等!
```

```
2 4
9 5
加法:11+9i
減法:-7-1i
乘法:-2+46i
除法:0
a,b不相同
a,b 不相等!
```

```
9 7
5 2
加法:14+9i
減法:4+5i
乘法:31+53i
除法:2
a,b不相同
a,b 不相等!
```